

基金具有情绪择时能力吗？

——“学海拾珠”系列之一百二十四

报告日期：2023-01-11

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：钱静闲

执业证书号：S0010522090002

邮箱：qianjx@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百二十四篇，文献研究了美国共同基金对投资者总体情绪的把握能力。市场情绪在投资决策中具有很强的参考意义，共同基金也会根据投资者的情绪变化改变其市场风险敞口，能够对冲市场情绪的基金能够获取超额收益。回到国内基金市场，我们可以类似地研究整体基金市场是否存在情绪择时，以及正确进行情绪择时的基金是否有显著超额，帮助投资者选出能力优秀的基金。

● 投资者情绪对市场有影响，基金存在显著的情绪择时

投资者情绪对于市场的影响显而易见，根据总体情绪水平变化进行择时操作，也是共同基金经理关心的问题。市场情绪带来了投资者特有的风险，如果因过度乐观高估资产价格，在此投资者情绪高涨的时期反而会出现低回报。一些基金试图通过追逐市场泡沫来实现收益最大化，但采取谨慎态度的基金经理可以通过减少投资组合市场风险敞口来对抗高涨的情绪。

共同基金存在显著的情绪择时，且情绪择时可以创造稳定的正向收益，优秀的情绪择时基金比最差的情绪择时基金业绩每年表现高 3%。这一结果在剔除了危机时期后仍然存在。经验证，基金表现出的择时行为，尤其是对冲情绪的择时操作，更多是由于基金经理的管理技能而非偶然。

● 倾向于对冲情绪的基金特征

基金特征与情绪择时之间存在一定关联，基金规模和基金年龄与情绪择时系数呈负相关，意味着规模或年龄更大的基金更有可能对冲情绪风险。其次，费用率与情绪择时系数呈显著正向关系，且该关系在激进成长型基金中尤为明显，证明具有高激励费用的基金更有可能承担情绪风险。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

1. 《ETF 的基金流动是否蕴含独特信息——“学海拾珠”系列之一百一十六》
2. 《技术相似性对股票收益的预测能力——“学海拾珠”系列之一百一十七》
3. 《基金投资者的真实择时能力如何？——“学海拾珠”系列之一百一十八》
4. 《基于财报文本的竞争关系与股票收益——“学海拾珠”系列之一百一十九》
5. 《社会责任基金的业绩与持续性——“学海拾珠”系列之一百二十》
6. 《投资者关注度在市场择时中的作用——“学海拾珠”系列之一百二十一》
7. 《债基投资者关心哪些业绩指标？——“学海拾珠”系列之一百二十二》
8. 《如何管理投资组合波动率？——“学海拾珠”系列之一百二十三》

正文目录

1	简介	4
2	数据和模型	4
2.1	数据与指标	4
2.2	模型	7
3	实证分析	7
3.1	投资组合市场情绪择时	7
3.2	单个基金情绪择时及 T-分布修正	8
3.3	基金特征与情绪择时的关联	10
3.4	情绪择时的收益表现	11
3.5	情绪择时的稳健性分析	12
4	结论	15
风险提示:		16

图表目录

图表 1 总体样本基金特征描述性统计	5
图表 2 市场情绪水平描述性统计	6
图表 3 市场情绪水平历史变化	6
图表 4 投资组合择时能力分析	8
图表 5 单个基金情绪择时和 T 统计量	8
图表 6 基金情绪择时 T 统计量分布	9
图表 7 投资者情绪择时 BOOTSTRAP 分析	10
图表 8 投资者情绪择时分析	11
图表 9 投资者情绪择时分组收益分析	12
图表 10 控制流动性、市场和波动率择时分析	13
图表 11 情绪择时分样本分析	14

1 简介

共同基金经理根据市场情况常有不同的择时操作，如：市场择时（Treynor 和 Mazuy, 1966 等），即通过在上涨（下跌）时增加（减少）其投资组合风险敞口来成功创造收益；波动率择时（Busse, 1999），即在市场波动较大（较小）时减小（增加）投资组合风险敞口的能力；流动性择时（Cao et al. 2013），即基于市场流动性变化指标进行投资组合风险敞口的增减。

过往文献已建立多个模型来评估择时能力。最初，Treynor 和 Mazuy（1966）提出的模型侧重于市场择时，Merton（1981）在此基础上建立了上/下模型。Ferson 和 Schadt（1996）则通过控制回报率低估和公共信息偏差建立了另一个市场择时模型。随后，Busse（1999）和 Cao 等人（2013）分别拓展了波动率择时和流动性择时模型。与此同时，不同的择时能力往往随着不同的制度而变化（Kacperczyk, 2014）。

本文主要研究投资者情绪择时，投资者情绪对于市场的影响显而易见。因此，如何观察、衡量投资者情绪效应，并根据总体情绪水平变化进行择时操作，也是共同基金经理关心的问题。

首先，市场情绪带来了投资者特有的风险，Baker 和 Wurgler（2006, 2007）认为，资产回报的横截面部分由市场情绪解释。研究表明，如果因过度乐观高估资产价格，在此投资者情绪高涨的时期反而会出现低回报（Brown, 2005）。同时，一些基金试图通过追逐市场泡沫来实现收益最大化，但采取谨慎态度的基金经理可以通过减少甚至消除投资组合敞口来对抗高涨的情绪（Dass 等, 2008）。此外，共同基金经理针对情绪的决策还可能因收费结构而异。

其次，文献研究了基金是否能从情绪择时中获取收益。研究发现基金经理确实从情绪择时中获取了超额收益，而且优秀的情绪择时基金经理比最差的情绪择时基金经理业绩每年表现高 3%。这一结果在剔除了危机时期后仍然存在，在两个子样本时期也都发现了这一结果。因此利用情绪择时作为投资决策的依据是非常重要的。

接着，文献使用横截面分析研究了情绪择时能力和基金特征之间的关系。情绪择时能力，特别是针对情绪的对冲，更有可能出现在规模较大的基金中。此外，基金的费用水平高度驱动了对情绪的倾向。这些特征可能有助于投资者选择具有良好择时能力的基金。

最后，文章使用两个情绪衡量指标替代，以测试研究的稳健性。研究结果与使用 Baker 和 Wurgler 情绪指数的结果相比，结果是一致的，具有统计学意义。

2 数据和模型

2.1 数据与指标

数据来自美国 CRSP 共同基金数据库（无幸存者偏差）的月度回报率，样本期为 1980-2013 年。排除 ETF 基金和指数基金后，将样本数据分为收益型、成长收益型、成长型和激进成长型四类，同时对超出顶部和底部 0.25% 的收益观察值进行缩尾处理，以减少离群值的影响；对于提供多个份额类别的共同基金，在基金层面汇总数据后以不同份额类别的 TNA（净资产）加权平均值计算回报率。此外，剔除回报历史数据小于 36 个月的基金。

最终样本包括 697 只收益型基金，1723 只成长收益型基金，2530 只成长型基金和 1643 只激进成长型基金，共计 6593 只，其中 2929 只基金已经清盘，3664 只

基金仍然在存续期内。根据样本数据计算基金特征，其中部分指标计算方法如下：

- 1.基金年龄：基金报告收益的最后日期与基金最初成立日期之间的差额（以年为单位）；
- 2.基金规模：按总资产净值或 TNA 排列；
- 3.换手率：取样本期内各基金的平均数，再在每个细分类别内基金中取均值；
- 4.基金流量：

$$Fundflow_i = \frac{TNA_t - TNA_{t-1}(1+R_t)}{TNA_{t-1}} \quad (1)$$

其中 TNA_t 为 t 月末的净资产， R_t 为 t 月的回报。

图表 1 报告了基金收益的时间序列平均值以及样本的标准偏差。平均而言，基金的总净资产为 4.01 亿美元，年龄为 14 年，年换手率为 101%，年费用率为 1.3%，月基金流量为 1.22%。另外，在四个不同的基金类别中，激进型成长基金的回报和波动率最高；收益型基金的总净资产（即规模）最大，而成长和收益型基金的流量最高；激进成长型基金的费用率和换手率最高，其次是成长型、成长收益型和收益型基金。与非存续基金相比，存续基金的平均收益较高，且标准差较低，同时存续基金的历史一般较长，规模较大，换手率和费用率较低，基金流量也相对较高。

图表 1 总体样本基金特征描述性统计

	Aggressive growth	Growth	Growth-and-income	Income	Survivors	Non-Survivors	All equity funds
Average monthly return	0.014	0.011	0.010	0.009	0.012	0.009	0.011
Return standard deviation	0.041	0.036	0.033	0.029	0.014	0.055	0.035
Monthly Net Asset Value	21.075	17.055	19.633	16.266	20.359	16.656	18.507
Size	392.212	317.183	358.057	538.262	533.042	269.815	401.429
Fund flow	0.886	0.670	2.021	1.283	2.940	- 0.510	1.215
Expense ratio	0.015	0.013	0.012	0.011	0.012	0.013	0.013
Fund turnover ratio	1.335	1.032	0.976	0.695	0.908	1.110	1.009
Fund age	14.461	14.941	16.218	10.747	16.308	11.876	14.092
Number of funds	1643	2530	1723	697	3664	2929	6593

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

针对投资者情绪水平，文章引入多个指标，包括三种情绪指数，两种不同衡量标准（基于 SP500 或 Pastor-Stambaugh）下的波动性，以及 Carhart 四因子（Rm 股票市场因子，SMB 规模因子，HML 价值因子，MOM 动量因子）的汇总统计。其中具体情绪指数包括：Baker and Wurgler 情绪指数、the University of Michigan 消费者情绪指数和基于 Huang 等人（2015）的 HJTZ 情绪指数。三个指标都经过正交化，正交对象为耐用、非耐用消费品和服务消费增长率、工业生产增长率、就业增长率和 NBER 经济衰退虚拟变量。基本研究将采取 BW 指数衡量投资者情绪水平。

图表 2 反映了市场情绪水平的描述性统计，可知 BW 指数的中位数和平均值分别为 0.029 和 0.231；每月 0.660 的标准差表明情绪变化的程度很高。图表 3 panel A 直观展现出变动趋势，金融泡沫前后 BW 指数出现上涨，如 1995 年 6 月至 1997 年 8 月，1999 年 12 月至 2001 年 2 月，2004 年 6 月至 2006 年 12 月；经济衰退时 BW 指数下降甚至为负数，如 1997 年 8 月至 1998 年 6 月，2001 年 2 月至 2002

年8月，2007年6月至2008年6月。图表3的Panel B组显示了BW情绪指数在24个月的历史平均值，可见情绪水平的大幅变动仍显著存在。

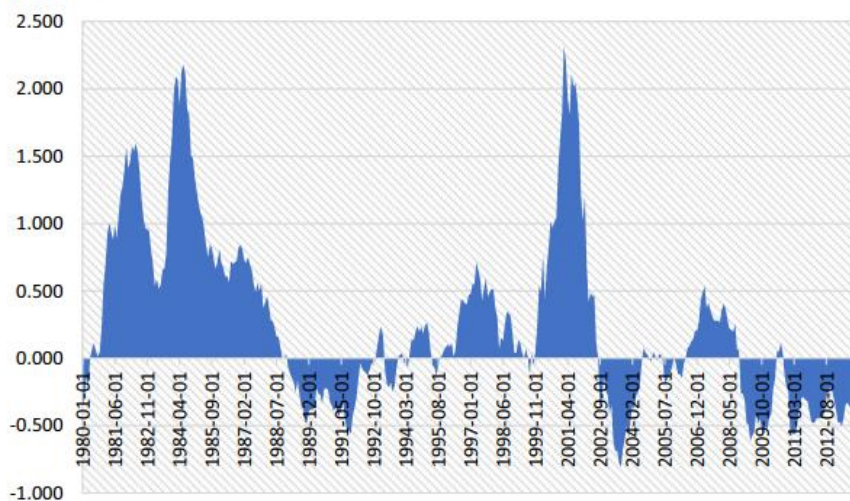
图表2 市场情绪水平描述性统计

	Mean	Median	Standard deviation	Minimum	Maximum	Observations
Rm	0.640	1.155	4.551	- 23.240	12.470	408
SMB	0.136	0.040	3.074	- 17.280	22.140	408
HML	0.329	0.240	3.005	- 11.100	12.900	408
MOM	0.623	0.745	4.612	- 34.390	18.330	408
Volatility	0.943	0.790	0.569	0.286	4.991	408
PS liquidity	- 0.025	- 0.017	0.063	- 0.461	0.198	408
BW Sentiment Index	0.231	0.029	0.660	- 0.902	2.497	408
HJTZ Sentiment Index	0.038	- 0.256	0.910	- 1.440	3.085	408
Michigan Sentiment Index	- 0.042	- 0.019	0.928	- 2.439	2.018	408

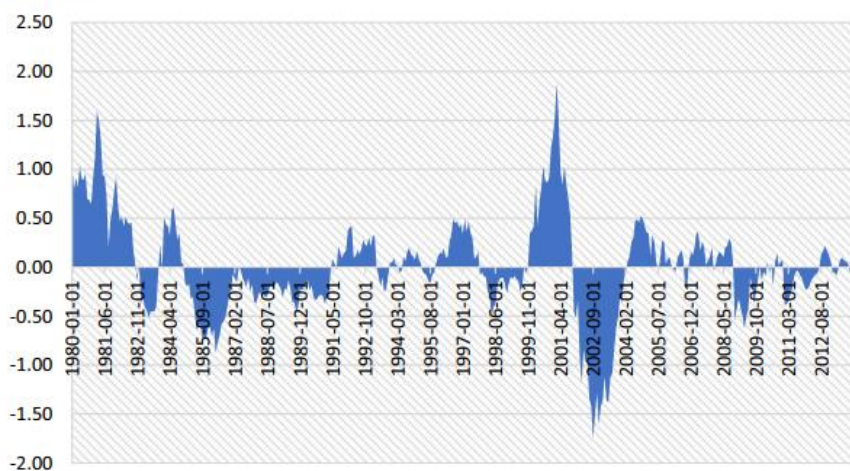
资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

图表3 市场情绪水平历史变化

Panel A



Panel B



资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

2.2 模型

首先考虑基金经理把握市场情绪时的资产配置决策。把当前市场的情绪水平与历史均值进行比较，可以区分情绪低迷期或情绪高涨期。据此可将基金经理的情绪择时简化为两类：一种是在市场情绪过高时对冲情绪，减少投资组合风险敞口；另一种是在市场情绪过低时追逐情绪，增加投资组合风险敞口。

基于上述假设，建立模型如下：

$$R_{i,t+1} = \alpha_i + \beta_{i,t} R_{m,t+1} + u_{i,t+1}, \quad t = 0, \dots, T-1, \quad (2)$$

其中 $R_{i,t+1}$ 为基金 i 在 $t+1$ 月的超额收益， $R_{m,t+1}$ 为市场投资组合在 $t+1$ 月的超额收益。再计算择时系数：

$$\beta_{i,t} = \beta_i + \gamma_i E(MCF_{t+1} | I_t) \quad (3)$$

I_t 为基金经理在 t 时刻的信息池， MCF_{t+1} 则是依照信息做出的市场情况预测，可得 γ_i^{Sent} 代表基金经理择时能力系数。进一步拓展公式：

$$\beta_{i,t} = \beta_i + \gamma_i^{Sent} (Sent_{m,t+1} - \overline{Sent} + v_{t+1}) \quad (4)$$

$Sent_{m,t+1} - \overline{Sent} + v_{t+1}$ 为引入历史情绪均值后，基金经理对于投资者情绪的总体预测， $Sent_{m,t+1}$ 为 t 时刻的情绪水平， $\overline{Sent}$ 为过去 24 个月的市场情绪平均水平， v_{t+1} 为白噪音。

结合上述公式，并纳入 Fama 和 French, Carhart 提出的因子后，最终模型为：

$$R_{i,t+1} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t+1} + \gamma_i^{Sent} (Sent_{m,t+1} - \overline{Sent}) R_{m,t+1} + \sum_{j=1}^3 \beta_j f_{j,t} + \varepsilon_{i,t+1} \quad (5)$$

3 实证分析

3.1 投资组合市场情绪择时

扩写公式 (5) 为：

$$R_{p,t+1} = \alpha_p + \beta_p^{mkt} R_{m,t+1} + \beta_p^{smb} SMB_{t+1} + \beta_p^{hml} HML_{t+1} + \beta_p^{mom} MOM_{t+1} + \gamma_p^{Sent} (Sent_{m,t+1} - \overline{Sent}) R_{m,t+1} + \varepsilon_{p,t+1} \quad (6)$$

其中， γ_p^{Sent} 衡量了基金经理的情绪择时能力，若该系数显著为负，则表明基金经理正确地预测了高涨（低落）的市场情绪，并相应地减少（增加）了投资组合风险敞口。反之，若该系数显著为正，则表明基金经理错误预测了市场情绪，或是在情绪高涨时反向增加风险敞口（追逐情绪）。

图表 4 报告了四类基金等权投资组合的回归结果。所有股票基金组合的情绪择时系数在 1% 的水平上显著为负，为 -0.09，意味着：如果一个基金经理预测从现在开始情绪水平将比其平均值低一个标准差（如 0.660），在其他条件一致时，共同基金组合的平均市场贝塔系数将增加 0.059，这大约是投资者总情绪处于平均水平时的市场 β 值 0.89 的 6.7%。

对于各细分子类，除了收益基金外，所有的情绪择时系数均显著为负，激进成长型基金的消极情绪择时能力最强，其次是成长型和成长收益型基金。可知，由于激进型成长基金更倾向小盘、年轻和高成长的股票，它们可能会受到更多投机影响，从而更有可能成功把握市场情绪。市场情绪下降一个标准差，激进成长型、成长型和成长收益型基金组合的市场 β 分别增加 7.11%、5.73% 和 4.40%。相比之下，收益型基金并没有表现出明显的情绪把握能力。此外，尽管存续基金和非存续基金都表现出显著的情绪择时能力，但择时系数相似时，存续基金相关的 t 统计量更大（-6.26 对 -3.41）。

图表 4 投资组合择时能力分析

Fund category	$\alpha_p(\%)$	β_p^{mkt}	β_p^{smb}	β_p^{hml}	β_p^{mom}	γ_p^{Sent}	Adj-R ²
Aggressive growth	- 0.13** (- 2.91)	1.02** (63.71)	0.62** (18.31)	- 0.07* (- 2.09)	0.03 (1.37)	- 0.11** (- 8.01)	0.90
Growth	- 0.11** (- 2.95)	0.92** (76.21)	0.10** (4.90)	- 0.11** (- 5.16)	0.02 (1.00)	- 0.08** (- 6.50)	0.97
Growth-and-income	- 0.07* (- 2.11)	0.90** (75.02)	0.10** (6.18)	0.05** (2.67)	- 0.03** (- 2.47)	- 0.06** (- 5.87)	0.97
Income	0.03 (0.69)	0.63** (36.34)	- 0.04** (- 2.47)	0.21** (7.23)	- 0.09** (- 4.33)	- 0.02 (- 1.47)	0.88
Survivors	- 0.06 (- 0.96)	0.88** (77.43)	0.17** (11.58)	- 0.02 (- 1.34)	- 0.02 (- 1.54)	- 0.07** (- 6.26)	0.97
Non-Survivors	- 0.18** (- 3.88)	0.90** (69.93)	0.15** (9.63)	- 0.05* (- 2.03)	0.01 (0.90)	- 0.06** (- 3.41)	0.93
All equity funds	- 0.10** (- 2.64)	0.89** (98.20)	0.16** (14.05)	- 0.03 (- 1.25)	- 0.01 (- 1.47)	- 0.09** (- 5.38)	0.95

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

3.2 单个基金情绪择时及 t-分布修正

本节研究单个共同基金样本中的情绪择时能力。

图表 5 报告了不同类别的共同基金的情绪选择系数的 t 统计量分布。表中列出了 t 统计量高于临界值的共同基金的百分比，可知对投资者的情绪进行择时操作较为困难，情绪择时系数显著为负的样本仅占总体的 14.77%，情绪择时系数显著为正的样本占总体的 15.35%。

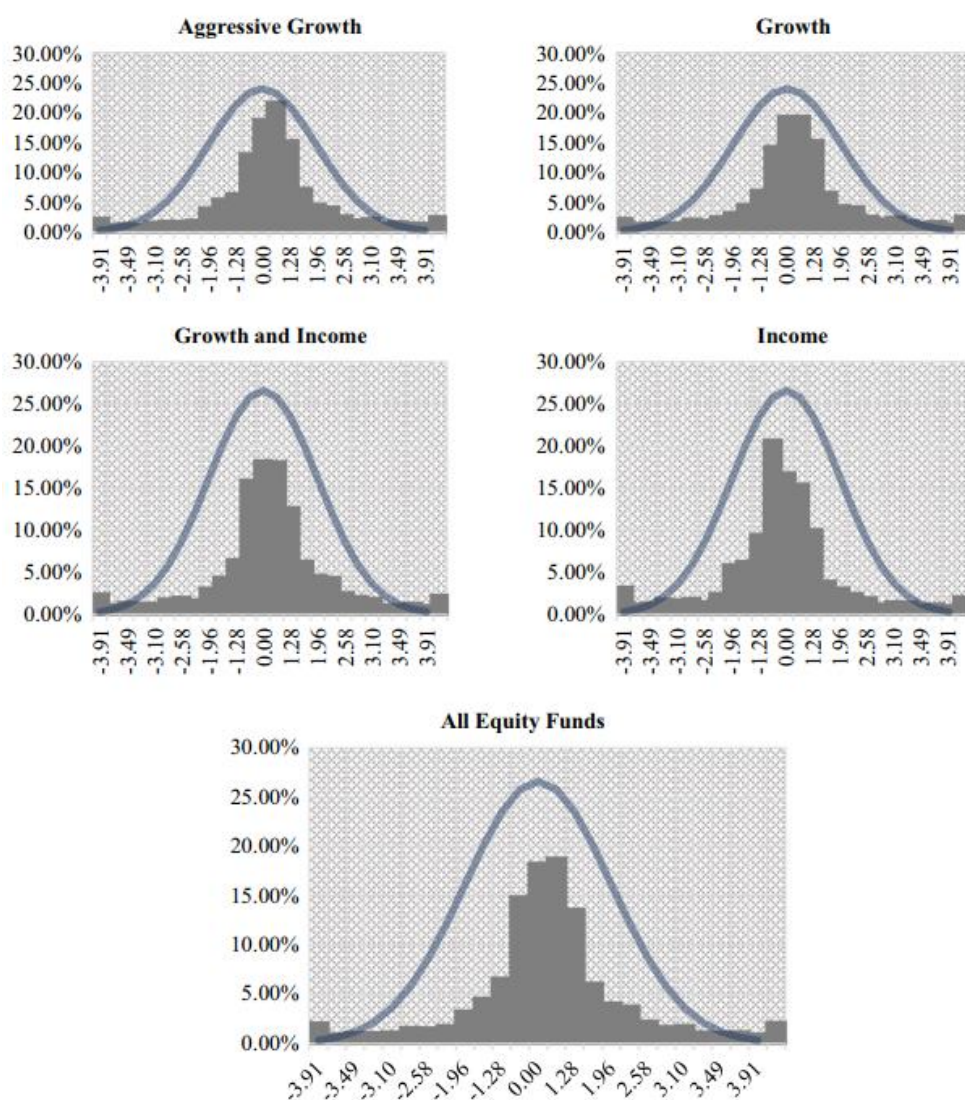
图表 5 单个基金情绪择时和 t 统计量

	Aggressive growth	Growth	Growth-and-income	Income	All equity funds
T < - 2.33	7.59%	7.88%	9.57%	12.98%	8.88%
T < - 1.96	10.28%	10.97%	12.10%	16.13%	11.69%
T < - 1.65	12.92%	14.29%	15.20%	19.23%	14.77%
T < - 1.28	18.29%	19.63%	20.17%	24.64%	19.99%
T > 1.28	21.29%	20.96%	21.06%	14.97%	20.51%
T > 1.65	15.75%	15.27%	16.31%	11.16%	15.35%
T > 1.96	11.17%	12.01%	12.67%	8.01%	11.68%
T > 2.33	8.11%	8.61%	9.06%	6.41%	8.45%
Number of funds	1643	2530	1723	697	6593

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

图表 6 展现了总体样本以及各子类基金情绪择时的 t 统计量密度分布，大部分显示出非正态分布。但由 Barras (2010)，Fama 和 French (2010) 等人的研究结论，大部分共同基金的回报并不遵循正态分布。同时，如果同一类别的基金收益之间存在相关性，择时操作的相关性也可能存在。因此，即使根据此类分布得出的结论将很大程度上违反常见的正态性假设，却并不影响结论。

图表 6 基金情绪择时 t 统计量分布



资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

为进一步验证上述结论的可信度，将采用 bootstrap 模拟法估计情绪择时系数 t 统计量相关百分位的 p 值。依靠 bootstrap 分析的结果，可以分辨估计的情绪择时系数是由于真实管理能力还是偶然性造成的。

据 Chen 和 Liang (2007), Kosowski (2007) 等使用的方法，首先使用公式 (2) 对情绪择时模型进行回归，并保留时间序列的残差和估计系数；然后对残差进行替换重采样以产生 bootstrap 残差；再计算零情绪择时能力下各基金的月度超额收益；最后使用自生成样本重新估计择时系数，计算并记录不同百分位的 t 统计量。在 1000 次迭代中重复上述步骤，即可得到超过 bootstrap 统计量超过实际截面估计量的频率的 p 值。

图表 7 展现了各个基金情绪择时系数的截面汇总统计以及相关 p 值。结果表明，表现最优异的情绪择时基金的择时能力不太可能归因于偶然性。此外，除了成长型和收益型基金，前 10% 的情绪择时基金的 bootstrap 统计量 p 值均较小，证明这部分基金经理的情绪择时操作更多来源于能力而非运气。但是对于表现较差的情绪择时基金，结果则较为复杂。总之，对于所有样本而言，对市场情绪的择时能力，尤其

是对冲情绪的择时操作行为，更多是由于基金经理的管理技能。

图表 7 投资者情绪择时 bootstrap 分析

Fund group	Top					Bottom				
	1%	3%	5%	10%	20%	20%	10%	5%	3%	1%
Aggressive growth	- 2.31 (0.01)	- 1.91 (0.02)	- 1.65 (0.04)	- 1.27 (0.10)	- 0.86 (0.21)	0.84 (0.00)	1.26 (0.00)	1.62 (0.02)	1.86 (0.12)	2.32 (0.51)
Growth	- 2.67 (0.01)	- 2.32 (0.03)	- 1.89 (0.05)	- 1.72 (0.10)	- 0.86 (0.19)	0.84 (0.00)	1.29 (0.00)	1.62 (0.07)	1.85 (0.21)	2.26 (0.60)
Growth and Income	- 2.24 (0.01)	- 1.84 (0.02)	- 1.76 (0.06)	- 1.52 (0.11)	- 0.81 (0.21)	0.85 (0.00)	1.28 (0.00)	1.60 (0.04)	1.84 (0.23)	2.38 (0.61)
Income	- 2.64 (0.01)	- 2.29 (0.02)	- 1.74 (0.05)	- 1.33 (0.09)	- 0.88 (0.20)	0.82 (0.00)	1.24 (0.00)	1.60 (0.11)	1.86 (0.31)	2.33 (0.64)
All equity funds	- 2.62 (0.01)	- 2.18 (0.02)	- 1.96 (0.04)	- 1.76 (0.07)	- 0.94 (0.20)	0.84 (0.00)	1.27 (0.00)	1.62 (0.05)	1.85 (0.21)	2.30 (0.59)

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

3.3 基金特征与情绪择时的关联

本节将研究情绪择时与基金特征之间的关联，包括：基金年龄、基金规模、费用率、换手率和基金流量。

将择时系数与各基金特征进行回归分析：

$$\gamma_i^{Sent} = a + b_1 FundAge_i + b_2 FundSize_i + b_3 FundExpense_i + b_4 TurnoverRates_i + b_5 FundFlow_i + \varepsilon_i$$

若基金特征的回归系数为负数，意味着该特征变量越大，情绪对冲能力越强。若系数为正，则该特征变量越大，基金经理就越会追逐情绪（即承担情绪风险而非对冲）。

图表 8 反映上述交叉回归的检验结果，对于总体样本，费用率与情绪择时呈显著正向关系，且该关系在激进成长型基金中尤为明显。由此可以推断，**具有高激励费用的基金更有可能承担情绪风险，而不是选择对冲风险**。其次，基金规模和基金年龄与情绪择时呈负相关，意味着**规模或年龄更大的基金更有可能对冲情绪风险**。最后，基金流量和情绪择时之间的关系在不同基金类别间差别较大，缺乏统一证据。

图表 8 投资者情绪择时分析

	Aggressive growth		Growth		Growth-and-income		Income		All equity funds		
Panel A: Cross-sectional distributions of t-statistics for the sentiment timing controlling for market, volatility, and liquidity timing											
T < − 2.33	13.17%		10.71%		16.00%		19.02%		9.86%		
T < − 1.96	16.41%		13.06%		18.35%		21.95%		11.45%		
T < − 1.65	19.69%		15.51%		21.49%		27.75%		12.64%		
T < − 1.28	23.66%		19.25%		25.81%		34.49%		19.91%		
T > 1.28	15.41%		21.59%		17.66%		10.06%		17.80%		
T > 1.65	10.06%		15.09%		12.73%		6.91%		11.41%		
T > 1.96	7.59%		12.00%		9.17%		4.98%		9.40%		
T > 2.33	5.14%		8.75%		6.25%		3.26%		6.58%		
Number of funds	1643		2530		2523		697		7393		
	Top					Bottom					
Fund group	1%	3%	5%	10%	20%	20%	10%	5%	3%	1%	
Panel B: Bootstrap Analysis of investor sentiment timing controlling for market, volatility, and liquidity timing											
Aggressive growth	− 2.13 (0.00)	− 2.05 (0.00)	− 1.96 (0.00)	− 1.73 (0.00)	− 1.29 (0.00)	1.29 (0.00)	1.73 (0.00)	1.95 (0.04)	2.04 (0.25)	2.13 (0.71)	
Growth	− 4.01 (0.00)	− 3.87 (0.00)	− 3.72 (0.00)	− 3.36 (0.00)	− 2.64 (0.00)	2.52 (0.10)	3.21 (0.14)	3.56 (0.19)	3.70 (0.30)	3.84 (0.70)	
Growth-and-income	− 3.44 (0.00)	− 3.31 (0.00)	− 3.17 (0.00)	− 2.84 (0.00)	− 2.16 (0.00)	2.31 (0.00)	3.02 (0.00)	3.38 (0.07)	3.52 (0.26)	3.66 (0.71)	
Income	− 2.77 (0.00)	− 2.73 (0.00)	− 2.69 (0.00)	− 2.58 (0.00)	− 2.37 (0.00)	2.36 (0.12)	2.56 (0.19)	2.67 (0.23)	2.71 (0.45)	2.75 (0.79)	
All equity funds	− 3.74 (0.00)	− 3.54 (0.00)	− 3.33 (0.00)	− 2.81 (0.00)	− 1.91 (0.00)	1.90 (0.09)	2.79 (0.14)	3.31 (0.18)	3.51 (0.30)	3.72 (0.73)	
	Portfolio 1(Top)	Portfolio 2	Portfolio 3	Portfolio 4	Portfolio 5	Portfolio 6	Portfolio 7	Portfolio 8	Portfolio 9	Portfolio 10(Bottom)	Difference
Panel C: Out-of-sample evidence regarding the economic value of timing sentiment											
Holding Period = 3	0.622 (4.13)	0.579 (3.76)	0.55 (3.62)	0.467 (3.22)	0.444 (3.11)	0.455 (3.17)	0.432 (3.06)	0.422 (3.01)	0.405 (2.93)	0.395 (2.88)	0.227 (1.70)
Holding Period = 6	0.631 (4.22)	0.594 (3.74)	0.564 (3.60)	0.479 (3.21)	0.456 (3.10)	0.467 (3.16)	0.444 (3.05)	0.432 (3.00)	0.415 (2.92)	0.405 (2.87)	0.226 (2.04)
Holding Period = 9	0.609 (4.28)	0.594 (3.79)	0.565 (3.65)	0.48 (3.25)	0.456 (3.14)	0.467 (3.19)	0.444 (3.08)	0.433 (3.03)	0.416 (2.95)	0.405 (2.90)	0.204 (1.88)
Holding Period = 12	0.618 (4.29)	0.594 (3.80)	0.564 (3.66)	0.48 (3.26)	0.456 (3.15)	0.467 (3.20)	0.444 (3.09)	0.433 (3.04)	0.415 (2.96)	0.405 (2.91)	0.213 (2.02)
Holding Period = 15	0.597 (4.21)	0.592 (3.73)	0.563 (3.59)	0.478 (3.21)	0.455 (3.10)	0.466 (3.15)	0.443 (3.04)	0.432 (2.99)	0.414 (2.91)	0.404 (2.86)	0.193 (1.73)
Holding Period = 18	0.603 (4.22)	0.580 (3.73)	0.551 (3.60)	0.469 (3.21)	0.445 (3.10)	0.456 (3.15)	0.434 (3.04)	0.423 (2.99)	0.406 (2.91)	0.396 (2.86)	0.207 (1.93)
Holding Period = 21	0.598 (4.33)	0.568 (4.05)	0.54 (3.95)	0.459 (3.66)	0.436 (3.58)	0.447 (3.62)	0.424 (3.53)	0.414 (3.50)	0.397 (3.44)	0.387 (2.40)	0.211 (1.85)
Holding Period = 24	0.599	0.577	0.548	0.466	0.443	0.454	0.431	0.42	0.404	0.394	0.205
	Portfolio 1(Top)	Portfolio 2	Portfolio 3	Portfolio 4	Portfolio 5	Portfolio 6	Portfolio 7	Portfolio 8	Portfolio 9	Portfolio 10(Bottom)	Difference
	(4.22)	(3.74)	(3.60)	(3.21)	(3.10)	(3.16)	(3.05)	(3.00)	(2.92)	(2.87)	(1.74)

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

3.4 情绪择时的收益表现

本节将从收益角度分析基金情绪择时的表现，首先基于前 24 个月回报率的情绪择时系数，对每个月估计生成 10 组投资组合，然后建立 3, 6, 8, 12, 15, 18, 21 或 24 个月的持有期，对其进行再平衡。图表 9 显示了从情绪择时中获得的收益，将投资组合 1 设置为系数最负的情绪择时组合（倾向于对冲情绪），组合 10 设置为最

系数最正的情绪择时组合（倾向于追逐情绪）。组合 1 持有期为 12 个月的风险调整收益达到每年 7.74%，比组合 10 高出 2.6%。组合 1 和组合 10 之间的收益差异根据持有期的不同而波动，但整体仍然显著。这表明对冲市场情绪会增加基金收益，同时，比起在情绪高涨期增加风险敞口，减少风险敞口将获得更高的回报，且这种回报将长期稳定存在。

图表 9 投资者情绪择时分组收益分析

	Portfolio 1(Top)	Portfolio 2	Portfolio 3	Portfolio 4	Portfolio 5	Portfolio 6	Portfolio 7	Portfolio 8	Portfolio 9	Portfolio 10(Bottom)	Difference
Holding Period = 3	0.664 (4.63)	0.613 (3.92)	0.582 (3.77)	0.495 (3.35)	0.470 (3.24)	0.482 (3.29)	0.458 (3.18)	0.446 (3.12)	0.428 (3.04)	0.418 (2.99)	0.246 (2.80)
Holding Period = 6	0.639 (4.41)	0.628 (3.90)	0.597 (3.76)	0.507 (3.34)	0.482 (3.22)	0.494 (3.28)	0.469 (3.17)	0.458 (3.11)	0.439 (3.03)	0.428 (3.01)	0.211 (2.98)
Holding Period = 9	0.641 (4.47)	0.629 (3.95)	0.598 (3.80)	0.508 (3.18)	0.512 (3.26)	0.495 (3.26)	0.467 (3.20)	0.458 (3.15)	0.464 (3.06)	0.429 (3.01)	0.212 (2.51)
Holding Period = 12	0.645 (4.48)	0.619 (3.96)	0.587 (3.81)	0.528 (3.39)	0.522 (3.27)	0.494 (3.33)	0.497 (3.21)	0.498 (3.16)	0.44 (3.07)	0.429 (3.02)	0.216 (2.52)
Holding Period = 15	0.623 (4.40)	0.627 (3.99)	0.596 (3.75)	0.506 (3.33)	0.481 (3.12)	0.493 (3.27)	0.468 (3.16)	0.457 (3.11)	0.438 (3.02)	0.427 (3.97)	0.196 (2.46)
Holding Period = 18	0.605 (4.40)	0.614 (4.41)	0.583 (3.79)	0.496 (3.34)	0.471 (3.22)	0.483 (3.27)	0.459 (3.16)	0.447 (3.11)	0.429 (3.02)	0.419 (2.97)	0.186 (2.46)
Holding Period = 21	0.609 (4.56)	0.601 (4.51)	0.571 (3.97)	0.485 (3.76)	0.461 (3.67)	0.473 (3.71)	0.449 (3.62)	0.438 (3.58)	0.422 (3.52)	0.410 (3.48)	0.199 (1.85)
Holding Period = 24	0.589 (4.21)	0.558 (4.01)	0.580 (4.16)	0.493 (3.34)	0.469 (3.11)	0.480 (3.28)	0.456 (3.17)	0.445 (3.11)	0.427 (3.03)	0.416 (2.98)	0.173 (1.67)

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

3.5 情绪择时的稳健性分析

本节将研究流动性和波动率择时、时间窗口、以及市场极端情况是否会影响情绪择时操作。

图表 10 Panel A 反映了在控制波动性和流动性之后，总体样本 t 值小于 -2.33 的百分比有 10.63%，大于原始的 8.88%。此外，Panel B 表明在前 1%，3%，5% 和 10% 置信水平上，总体样本的 p 值均接近 0，由此证明，在控制了波动性、流动性和市场择时的情况下，情绪择时操作的效果仍然显著。

图表 10 控制流动性、市场和波动率择时分析

	Aggressive growth	Growth	Growth-and-income	Income	All equity funds					
<i>Panel A: Cross-sectional distributions of t-statistics for the sentiment timing controlling for market, volatility, and liquidity timing</i>										
T < − 2.33	8.18%	9.50%	12.27%	14.53%	10.63%					
T < − 1.96	10.91%	11.48%	14.41%	19.28%	13.09%					
T < − 1.65	15.18%	14.82%	17.86%	24.48%	13.85%					
T < − 1.28	20.13%	20.37%	23.15%	32.49%	22.41%					
T > 1.28	18.18%	18.37%	18.75%	11.49%	17.82%					
T > 1.65	12.42%	13.26%	13.67%	8.62%	12.79%					
T > 1.96	9.01%	9.99%	10.02%	6.41%	9.45%					
T > 2.33	6.15%	7.09%	6.69%	4.86%	6.54%					
Number of funds	1643	2530	1723	697	6593					
Fund group	Top					Bottom				
	1%	3%	5%	10%	20%	80%	90%	95%	97%	99%
<i>Panel B: Bootstrap Analysis of investor sentiment timing controlling for market, volatility, and liquidity timing</i>										
Aggressive growth	− 2.34 (0.00)	− 2.25 (0.00)	− 2.16 (0.00)	− 1.93 (0.00)	− 1.49 (0.00)	1.48 (0.00)	1.93 (0.00)	2.15 (0.03)	2.24 (0.15)	2.33 (0.60)
Growth	− 3.71 (0.00)	− 3.57 (0.00)	− 3.42 (0.00)	− 3.06 (0.00)	− 2.32 (0.00)	2.22 (0.00)	2.92 (0.00)	3.27 (0.08)	3.41 (0.25)	3.55 (0.70)
Growth-and-income	− 3.27 (0.00)	− 3.13 (0.00)	− 3.00 (0.00)	− 2.66 (0.00)	− 1.99 (0.00)	2.11 (0.00)	2.83 (0.00)	3.19 (0.05)	3.33 (0.27)	3.48 (0.72)
Income	− 2.74 (0.00)	− 2.70 (0.00)	− 2.66 (0.00)	− 2.56 (0.00)	− 1.84 (0.00)	1.83 (0.00)	2.54 (0.00)	2.64 (0.13)	2.68 (0.37)	2.72 (0.75)
All equity funds	− 2.32 (0.00)	− 1.86 (0.00)	− 1.63 (0.00)	− 1.28 (0.00)	− 0.85 (0.00)	0.84 (0.00)	1.27 (0.00)	1.62 (0.06)	1.85 (0.24)	2.30 (0.69)

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

图表 11 将总体分为两个子样本期，分别涵盖 1980 年 1 月至 1996 年 12 月和 1997 年 1 月至 2013 年 12 月，每个子样本的样本期约为 16 年。由 Panel A 可知，对于总体和两个子样本而言，情绪择时操作表现显著的基金比例与图表 6 结果相当，同时 Panel B 证明在各分位点上 p 值均接近零，再次证明对市场情绪择时的能力并非运气所致。Panel C 中对两个子样本分别回归并分组分析，可知在两个时间范围内，共同基金的情绪择时能力均显著，且情绪择时能力对创造收益具有重要意义。当剔除 1987，1999-2001 和 2008-2009 这些金融泡沫/金融危机的时段，上述结论仍成立。

图表 11 情绪择时分样本分析

Sub-period: 1980–1996	Aggressive growth	Growth	Growth-and-income	Income	All equity funds
<i>Panel A: Cross-sectional distributions of t-statistics for the sentiment timing controlling for market, volatility, and liquidity timing a</i>					
T < - 2.33	19.44%	16.87%	16.06%	18.63%	17.43%
T < - 1.96	21.93%	18.66%	17.20%	20.53%	19.18%
T < - 1.65	23.48%	20.71%	19.70%	23.57%	21.37%
T < - 1.28	27.22%	25.24%	23.80%	27.38%	25.47%
T > 1.28	13.53%	11.93%	15.60%	9.51%	13.37%
T > 1.65	9.02%	7.27%	9.79%	6.46%	8.52%
T > 1.96	6.84%	5.62%	6.61%	4.56%	6.17%
T > 2.33	4.67%	2.74%	4.21%	2.66%	3.74%
Number of funds	643	729	878	263	2513
Sub-period: 1997–2013	Aggressive growth	Growth	Growth-and-income	Income	All equity funds
T < - 2.33	8.20%	9.41%	12.19%	14.36%	10.57%
T < - 1.96	10.82%	11.30%	14.25%	18.78%	12.91%
T < - 1.65	14.97%	14.64%	17.69%	23.92%	16.63%
T < - 1.28	19.68%	20.27%	22.66%	31.77%	22.04%
T > 1.28	18.62%	18.47%	18.87%	11.22%	17.97%
T > 1.65	12.92%	13.30%	13.65%	8.23%	12.87%
T > 1.96	9.26%	10.04%	9.87%	6.24%	9.46%
T > 2.33	6.39%	7.18%	6.78%	4.75%	6.64%
Number of funds	1061	1669	1677	453	4859

Sub-period: 1980–1996	Top					Bottom				
	1%	3%	5%	10%	20%	20%	10%	5%	3%	1%
<i>Panel B: Bootstrap Analysis of investor sentiment timing controlling for market, volatility, and liquidity timing</i>										
Aggressive growth	- 2.218 (0.00)	- 2.223 (0.00)	- 2.132 (0.00)	- 1.910 (0.00)	- 1.459 (0.00)	1.458 (0.29)	1.905 (0.61)	2.128 (0.81)	2.218 (0.87)	2.307 (0.93)
Growth	- 3.641 (0.00)	- 3.493 (0.00)	- 3.348 (0.00)	- 2.983 (0.00)	- 2.244 (0.00)	2.145 (0.41)	2.849 (0.68)	3.199 (0.84)	3.339 (0.90)	3.479 (0.95)
Growth-and-income	- 3.059 (0.00)	- 2.922 (0.00)	- 2.788 (0.00)	- 2.452 (0.00)	- 1.772 (0.00)	1.884 (0.43)	2.617 (0.68)	2.969 (0.84)	3.112 (0.89)	3.256 (0.95)
Income	- 3.581 (0.00)	- 3.538 (0.00)	- 3.497 (0.00)	- 3.387 (0.00)	- 2.159 (0.00)	2.144 (0.50)	3.047 (0.75)	3.468 (0.86)	3.513 (0.89)	3.555 (0.95)
All equity funds	- 2.982 (0.00)	- 2.686 (0.00)	- 2.318 (0.00)	- 2.283 (0.00)	- 2.228 (0.00)	1.025 (0.41)	1.947 (0.67)	2.518 (0.86)	2.735 (0.89)	2.974 (0.95)
<i>Sub-period: 1997–2013</i>										
Aggressive growth	- 2.454 (0.00)	- 2.271 (0.00)	- 2.182 (0.00)	- 1.956 (0.00)	- 1.513 (0.00)	1.506 (0.31)	1.951 (0.62)	2.174 (0.81)	2.264 (0.89)	2.353 (0.97)
Growth	- 3.787 (0.00)	- 3.641 (0.00)	- 3.494 (0.00)	- 3.129 (0.00)	- 2.404 (0.00)	2.297 (0.41)	2.991 (0.69)	3.339 (0.86)	3.479 (0.91)	3.619 (0.97)
Growth-and-income	- 3.473 (0.00)	- 3.338 (0.00)	- 3.204 (0.00)	- 2.866 (0.00)	- 2.198 (0.00)	2.342 (0.44)	3.052 (0.69)	3.411 (0.85)	3.554 (0.91)	3.698 (0.97)
Income	- 1.907 (0.00)	- 1.864 (0.00)	- 1.823 (0.00)	- 1.725 (0.00)	- 1.529 (0.00)	1.518 (0.52)	1.713 (0.76)	1.814 (0.87)	1.851 (0.91)	1.893 (0.97)
All equity funds	- 3.65 (0.00)	- 3.442 (0.00)	- 3.234 (0.00)	- 2.713 (0.00)	- 1.926 (0.00)	1.913 (0.41)	2.695 (0.68)	3.212 (0.85)	3.419 (0.91)	3.626 (0.97)

Sub-period: 1980–1996	Portfolio 1(Top)	Portfolio 2	Portfolio 3	Portfolio 4	Portfolio 5	Portfolio 6	Portfolio 7	Portfolio 8	Portfolio 9	Portfolio 10(Bottom)	Difference
<i>Panel C: Out-of-sample evidence regarding the economic value of timing sentiment</i>											
Holding Period = 3	0.742 (4.85)	0.716 (4.27)	0.680 (4.11)	0.578 (3.64)	0.549 (3.51)	0.563 (3.57)	0.535 (3.45)	0.521 (3.38)	0.500 (3.29)	0.488 (3.23)	0.254 (2.02)
Holding Period = 6	0.753 (4.81)	0.725 (4.24)	0.689 (4.08)	0.586 (3.62)	0.556 (3.48)	0.57 (3.55)	0.542 (3.42)	0.528 (3.36)	0.507 (3.26)	0.494 (3.21)	0.259 (1.76)
Holding Period = 9	0.768 (4.86)	0.738 (4.28)	0.701 (4.12)	0.596 (3.65)	0.566 (3.52)	0.558 (3.58)	0.551 (3.45)	0.537 (3.39)	0.516 (3.29)	0.503 (3.24)	0.265 (1.80)
Holding Period = 12	0.761 (4.84)	0.732 (4.26)	0.695 (4.10)	0.591 (3.63)	0.561 (3.50)	0.575 (3.56)	0.547 (3.44)	0.533 (3.37)	0.512 (3.28)	0.499 (3.22)	0.262 (1.78)
Holding Period = 15	0.770 (4.82)	0.740 (4.25)	0.703 (4.09)	0.597 (3.62)	0.567 (3.49)	0.582 (3.55)	0.553 (3.43)	0.539 (3.37)	0.517 (3.27)	0.504 (3.21)	0.266 (1.77)
Holding Period = 18	0.732 (4.76)	0.707 (4.20)	0.672 (4.04)	0.571 (3.58)	0.543 (3.45)	0.556 (3.51)	0.528 (3.39)	0.515 (3.33)	0.495 (3.24)	0.482 (3.18)	0.250 (1.72)
Holding Period = 21	0.721 (4.02)	0.698 (4.57)	0.663 (4.44)	0.563 (3.07)	0.535 (3.97)	0.549 (4.02)	0.521 (3.92)	0.508 (3.87)	0.488 (3.80)	0.476 (3.75)	0.245 (2.19)
Holding Period = 24	0.743 (4.86)	0.716 (4.28)	0.681 (4.12)	0.578 (3.65)	0.550 (3.52)	0.563 (3.58)	0.535 (3.45)	0.522 (3.39)	0.501 (3.29)	0.488 (3.24)	0.255 (1.80)
Sub-period: 1997–2013	Portfolio 1(Top)	Portfolio 2	Portfolio 3	Portfolio 4	Portfolio 5	Portfolio 6	Portfolio 7	Portfolio 8	Portfolio 9	Portfolio 10(Bottom)	Difference
Holding Period = 3	0.661 (4.78)	0.647 (4.21)	0.615 (4.05)	0.523 (3.59)	0.497 (3.47)	0.509 (3.53)	0.484 (3.40)	0.471 (3.34)	0.453 (3.25)	0.441 (3.19)	0.220 (1.99)
Holding Period = 6	0.691 (4.78)	0.673 (4.21)	0.639 (4.05)	0.543 (3.69)	0.516 (3.48)	0.529 (3.53)	0.503 (3.40)	0.49 (3.34)	0.47 (3.25)	0.459 (3.19)	0.232 (2.04)
Holding Period = 9	0.678	0.662	0.629	0.534	0.508	0.52	0.494	0.482	0.463	0.451	0.227
Sub-period: 1997–2013	Portfolio 1(Top)	Portfolio 2	Portfolio 3	Portfolio 4	Portfolio 5	Portfolio 6	Portfolio 7	Portfolio 8	Portfolio 9	Portfolio 10(Bottom)	Difference
	(4.86)	(4.28)	(4.12)	(3.65)	(3.52)	(3.58)	(3.45)	(3.39)	(3.29)	(3.24)	(2.08)
Holding Period = 12	0.685 (4.92)	0.667 (4.33)	0.634 (4.16)	0.539 (3.69)	0.512 (3.56)	0.525 (3.62)	0.498 (3.49)	0.486 (3.43)	0.466 (3.33)	0.455 (3.27)	0.230 (2.14)
Holding Period = 15	0.671 (4.75)	0.655 (4.18)	0.623 (4.02)	0.529 (3.57)	0.503 (3.44)	0.515 (3.50)	0.489 (3.38)	0.477 (3.32)	0.458 (3.23)	0.447 (3.17)	0.224 (1.91)
Holding Period = 18	0.675 (4.81)	0.659 (4.24)	0.626 (4.08)	0.532 (3.62)	0.506 (3.48)	0.518 (3.55)	0.492 (3.42)	0.480 (3.36)	0.461 (3.26)	0.449 (3.21)	0.226 (1.96)
Holding Period = 21	0.653 (4.67)	0.64 (4.27)	0.608 (4.16)	0.517 (3.83)	0.491 (3.74)	0.503 (3.79)	0.478 (3.70)	0.466 (3.65)	0.447 (3.59)	0.436 (3.55)	0.217 (1.93)
Holding Period = 24	0.656 (4.73)	0.643 (4.17)	0.611 (4.01)	0.519 (3.56)	0.493 (3.43)	0.506 (3.49)	0.48 (3.37)	0.468 (3.31)	0.459 (3.22)	0.458 (3.16)	0.198 (1.70)

资料来源：Can mutual funds time investor sentiment?，华安证券研究所整理

4 结论

共同基金经理的情绪择时能力，在单个基金和投资组合层面均有所体现，证明共同基金存在根据投资者总体情绪变化而调整组合风险敞口的情绪择时，且这种操作能创造正向收益。**拥有优秀情绪择时能力的基金经理在投资者情绪异常高于历史均值时，会减少组合敞口。**

同时，bootstrap 模拟分析进一步验证，显著存在的情绪择时操作并非源于偶然，尤其是对对冲情绪的操作，更多地取决于基金经理的管理技能。同时，基金年龄、基金规模和费用率等特征会影响基金经理的情绪择时。上述结论在不同的时间段、是否存在市场泡沫或市场危机，以及不同情绪度量指标下均成立，即使在控制市场择时、波动率择时、流动性择时和情绪反应后，情绪择时获得的风险调整收益仍然存在。

综上，把控市场总体情绪对于基金经理具有重要的意义，有效利用投资者情绪水平调整组合风险敞口可以更好地创造收益。

文献来源：

核心内容摘选自 Yao Zheng, Eric Osmer, Liancun Zheng 在《Review of Quantitative Finance and Accounting》的论文《Can mutual funds time investor sentiment? 》。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。